

E.V.A.

Ecosystem Vitality Assistant

Sistema Biointeligente para Regeneração de Ecossistemas

Protótipo Conceitual de Interface

Global Solution 2026.1 — Web Development | FIAP

1. Descrição do Projeto

O E.V.A. (Ecosystem Vitality Assistant) é um protótipo conceitual de interface web que demonstra como seria o painel de monitoramento de um sistema biointeligente de regeneração de ecossistemas — combinando fungos micorrízicos, sensores IoT e inteligência artificial.

A aplicação é uma SPA (Single Page Application) construída em React, com dados e comportamentos simulados. O objetivo é comunicar visualmente a proposta de solução, demonstrando a lógica e o design do sistema.

2. A Proposta

E se a natureza já tivesse as respostas para os problemas que criamos?

Os fungos micorrízicos formam redes subterrâneas capazes de transportar nutrientes, comunicar estresse hídrico entre plantas e desintoxicar solos contaminados. O E.V.A. imagina um sistema onde essa inteligência biológica é potencializada por sensores IoT e análise preditiva — e apresenta, em forma de protótipo web, como seria a interface de quem monitora esse sistema.

A proposta é sobre visão: mostrar que tecnologia, biologia e design podem convergir para criar soluções sustentáveis reais — na Terra e, quem sabe, em Marte.

Alinhamento com os ODS da ONU

ODS	Título	Relação com o Projeto
ODS 15	Vida Terrestre	Restauração de ecossistemas e prevenção da degradação do solo
ODS 9	Indústria, Inovação e Infraestrutura	Tecnologia IoT e IA para soluções em ambientes extremos
ODS 2	Fome Zero e Agricultura Sustentável	Segurança alimentar via recuperação do solo

3. O Que a Aplicação Faz (e Como)

A aplicação tem 5 telas, cada uma simulando uma parte do sistema:

3.1 Home

Apresentação da missão com paralaxe de estrelas interativo. A movimentação do mouse desloca o campo de estrelas em 3D simulado — efeito construído em React puro, sem biblioteca de parallax.

3.2 Dashboard IoT

Exibe métricas dos "sensores" (pH, umidade, radiação, toxicidade, atividade bioelétrica) e gráficos históricos. Na prática:

- Os dados vêm do arquivo `/public/api/dashboard.json`, carregado via `fetch` na montagem do componente
- Os gráficos são gerados pelo `Recharts` com os dados históricos do mesmo JSON
- O contador de dias calcula a diferença entre a data atual e a data de início hardcoded (25/05/2026)

3.3 Agente IA — IA Sentinel

Simula um terminal de monitoramento autônomo. Na prática:

- Os logs iniciais são mensagens fixas definidas no `useState`
- A cada 5 segundos, um `setInterval` sorteia uma mensagem de uma lista de 6 opções via `Math.random()`
- Os números exibidos (98.4% de precisão, 1.247 análises/hora) são valores hardcoded no `JSX`

3.4 Fases da Missão

Apresenta as 5 fases com descrições detalhadas, imagens e barras de progresso. Todo o conteúdo (textos, percentuais, status) está definido diretamente no componente `FasesTab.jsx` — não há `fetch` externo.

3.5 Sobre

Página com missão, ODS, tecnologias e a equipe do projeto.

4. Stack Tecnológica

Tecnologia	Versão	Papel no Projeto
React	18	Framework de UI
Vite	6	Dev server e build tool

Tailwind CSS v4	4.1.12	Estilização via classes utilitárias (configurado via @tailwindcss/vite, sem tailwind.config.js)
CSS Custom Properties	—	Tema de cores definido em src/styles/theme.css
Radix UI / shadcn/ui	—	Componentes acessíveis (accordion, dialog, tabs, select...)
Recharts	2.x	Gráficos de linha e barra no Dashboard
React Router	v7	Roteamento entre as 5 telas
Lucide React	0.487	Ícones

5. Links

Repositório GitHub:

<https://github.com/marklyhalley/E.V.A.-GlobalSolution26.1>

Deploy:

<https://e-v-a-global-solution26-1.vercel.app>

6. Integrantes do Grupo

Nome Completo	RM
Gustavo Almeida Ferreira	566980
Lucas de Oliveira Miranda Caetano	568036
Marco Túlio Longo Conte	568373
Sofia Souza Rodrigues	566708
Camile Vitória Silva	566649